

PLAN DE DESARROLLO Y PROMPTS

MAESTROS

Estrategia de implementación en Cursor con Laravel 11, Filament v3 y Livewire

1. Enfoque Arquitectónico y Modular

Para garantizar que el desarrollo con **Cursor** sea fluido y no experimente bloqueos por exceso de contexto o límites de tokens, la aplicación se segmentará en 4 fases incrementales. Toda la gestión geográfica (Municipios y Parroquias de Venezuela) se manejará mediante tablas normalizadas y editables desde el panel administrativo, alimentando selectores dinámicos en la interfaz móvil del promotor.

REGLA CRÍTICA DE TERMINOLOGÍA: Queda estrictamente prohibido el uso de los términos "refugiado", "damnificado" o "afectado". El sistema se referirá a los ciudadanos bajo atención exclusivamente como **"Invitados"** u **"Hospedados"**.

2. Cronograma de Planificación (Roadmap)

Fase	Objetivos Principales	Entregables Técnicos
Fase 1: Base de Datos y Semillas	Estructurar el esquema de datos relacional y poblar la división político-territorial.	Migraciones de Municipios, Parroquias, Refugios, Invitados (con autoreferencia familiar), Centros de Acopio, Inventarios y Requerimientos. Seeders iniciales.
Fase 2: Panel Administrativo	Construir el backend de gestión total utilizando Filament PHP v3.	Filament Resources para control geográfico, asignación de refugios, visor global de invitados (con fotos) y tableros de inventario.
Fase 3: App del Promotor	Desarrollar la interfaz móvil/ responsiva de campo para capturas rápidas.	Componentes Livewire con selectores encadenados (Municipio -> Parroquia -> Refugio), georreferenciación por API del navegador y carga fotográfica.
Fase 4: Consolidación e Inventario	Conectar la demanda de los invitados con la oferta de los centros de acopio.	Sistema de emparejamiento de requerimientos, control de stock mínimo y alertas administrativas de desabastecimiento.

3. Prompts Maestros para Cursor (Paso a Paso)

Utiliza estos prompts de manera secuencial dentro del modo **Composer** o en el chat general de Cursor apuntando a los archivos correspondientes.

Fase 1: Modelos, Migraciones y Relaciones

Copia el siguiente bloque de instrucciones para inicializar el núcleo del sistema con las dependencias de selección geográfica:

```
Actúa como un desarrollador experto en Laravel 11 y arquitectura de bases de datos. Necesito que generes las migraciones, modelos y relaciones para un sistema de gestión de contingencias.
```

```
Debes estructurar las tablas respetando las siguientes reglas de negocio y relaciones:
```

1. `municipios`: id, nombre.
2. `parroquias`: id, municipio_id (FK), nombre.
3. `refugios`: id, nombre, parroquia_id (FK), latitud (decimal 10,8), longitud (decimal 11,8), direccion_exacta.
4. `invitados`: id, jefe_familia_id (FK autoreferenciada a invitados.id, nullable), nombre, apellido, cedula (string, nullable), fecha_nacimiento (date), telefono (string, nullable), foto_ingreso (string, nullable), refugio_id (FK), estatus (enum: Activo, Egresado). Un jefe de familia tiene muchos miembros asociados. El término "refugiado" o "damnificado" ESTÁ PROHIBIDO, usa siempre "Invitado".
5. `centros\_acopio`: id, nombre, direccion, contacto.
6. `inventarios`: id, centro_acopio_id (FK), item_nombre (string), cantidad (integer), unidad_medida (string).
7. `requerimientos`: id, invitado_id (FK, idealmente jefe), promotor_id (FK a users), item_solicitado (string), cantidad (integer), estatus (enum: Pendiente, Asignado, Entregado), centro_acopio_id (FK, nullable).

```
Genera los archivos utilizando las convenciones estrictas de Laravel, define las claves foráneas adecuadamente con borrado lógico (SoftDeletes) en Refugios e Invitados, y escribe los métodos de relación correspondientes en cada modelo (hasMany, belongsTo, etc.).
```

Fase 2: Construcción del Panel Administrativo (Filament v3)

Una vez ejecutadas las migraciones, utiliza este prompt para delegar a Filament la administración centralizada y los selects dependientes:

```
Necesito construir el panel de administración utilizando Filament PHP v3. Escribe los Filament Resources para los modelos Municipio, Parroquia, Refugio, Invitado y CentroAcopio siguiendo estos lineamientos:
```

1. En el recurso de Refugio (RefugioResource), al crear o editar, el campo 'parroquia_id' debe depender de un selector previo de 'municipio_id'. Usa formularios dinámicos de Filament para que al seleccionar el Municipio, solo cargue las Parroquias correspondientes.
2. En el recurso de Invitado (InvitadoResource), permite buscar globalmente por cédula, nombre o apellido. Añade un componente 'FileUpload' para almacenar la 'foto_ingreso' en el disco 'public' dentro de una carpeta estructurada. Muestra la foto en la vista de lista como un avatar redondo. Permite asociar miembros del núcleo familiar mediante una relación o sección repetible apuntando al jefe de familia.
3. Configura todas las etiquetas del panel (Labels, PluralLabels, NavigationLabel) en español y asegúrate de que toda mención use la palabra "Invitado". Nunca uses refugiado ni dagnificado.

Fase 3: Interfaz Móvil para Promotores de Campo (Livewire + Tailwind)

Este prompt creará la pantalla simplificada y rápida que usarán los brigadistas en el terreno desde sus teléfonos celulares:

Crea una vista responsiva utilizando un componente de Livewire v3 y Tailwind CSS diseñada exclusivamente para pantallas móviles de teléfonos inteligentes. Esta vista será utilizada por los promotores en el campo para registrar la llegada de un 'Invitado' y su núcleo familiar.

Requerimientos técnicos obligatorios:

1. Formulario limpio de registro: Nombre, Apellido, Cédula, Teléfono, Fecha de Nacimiento.
2. Selectores encadenados en cascada de carga dinámica: Primero selecciona Municipio (desde base de datos), luego Parroquia (filtrada) y finalmente el Refugio asignado.
3. Georreferenciación Automática: Integra un script de JavaScript en el componente que interactúe con la API de Geolocalización del navegador (navigator.geolocation). Al abrir la página o presionar un botón "Fijar Ubicación", debe capturar la latitud y longitud actuales y guardarlas automáticamente en inputs ocultos del formulario.
4. Testigo Fotográfico: Agrega un campo de captura que permita usar la cámara del celular de forma nativa mediante el input file tradicional con el atributo `accept="image/\*" capture="environment"`, vinculándolo con Livewire para procesar la subida temporal de la foto de ingreso.
5. Lógica para núcleo familiar: Permite presionar un botón "Agregar Familiar" para abrir sub-campos dinámicos que guarden a los familiares vinculándolos directamente bajo el ID del Jefe de Familia que se está registrando en el formulario principal.

Fase 4: Consolidación de Requerimientos y Centros de Acopio

Este prompt final unifica las solicitudes de insumos de los invitados con las existencias reales en los almacenes:

Desarrolla la lógica de negocio para la gestión de Requerimientos e Inventarios.

Necesito:

1. Un componente en Filament o un controlador dedicado donde el promotor pueda listar las carencias del invitado (agua, sábanas, alimentos, ropa, etc.).
2. En el panel administrativo, crea una vista de "Búsqueda Cruzada de Insumos":
Cuando un Invitado requiera un ítem específico (por ejemplo: "Sábanas"), el administrador debe ver una pantalla que le indique cuáles Centros de Acopio poseen existencias de ese ítem en su tabla 'inventarios', ordenados por proximidad o por mayor volumen disponible, facilitando la asignación eficiente del recurso y cambiando el estatus del requerimiento a 'Asignado'.
3. Genera políticas de seguridad para que los promotores solo puedan ver e ingresar requerimientos, mientras que los administradores centrales tengan control de despachos e inventarios globales.

4. Recomendaciones Críticas para el Entorno de Venezuela

- **Sincronización Geográfica Prefabricada:** Dado que el catálogo de estados, municipios y parroquias de Venezuela es estático y oficial (del INE), resulta ineficiente transcribirlos a mano. Pídele a Cursor: *"Genera un Seeder de Laravel con la estructura oficial del estado Lara (o el estado correspondiente) incluyendo todos sus municipios y parroquias en formato de arreglo nativo PHP"*. Esto te dará datos de prueba reales de inmediato.
- **Optimización de Imágenes en Campo:** Las redes móviles en zonas de contingencia suelen ser lentas o inestables. Se recomienda instalar una librería de compresión del lado del cliente (como `browser-image-compression` vía CDN en la vista de Livewire) antes de enviar la foto al servidor de Laravel para que los promotores no saturen el ancho de banda subiendo imágenes pesadas de 5MB o 10MB.
- **Búsqueda Unificada para Identificación:** En Filament, aprovecha la propiedad `getGloballySearchableAttributes()` en tu `InvitadoResource`. Configura para que indexe `cedula`, `nombre` y `apellido`. De esta manera, si un familiar llega buscando a alguien, con solo escribir el apellido en la barra superior del sistema se sabrá al instante su ubicación, estatus y fotografía de ingreso.